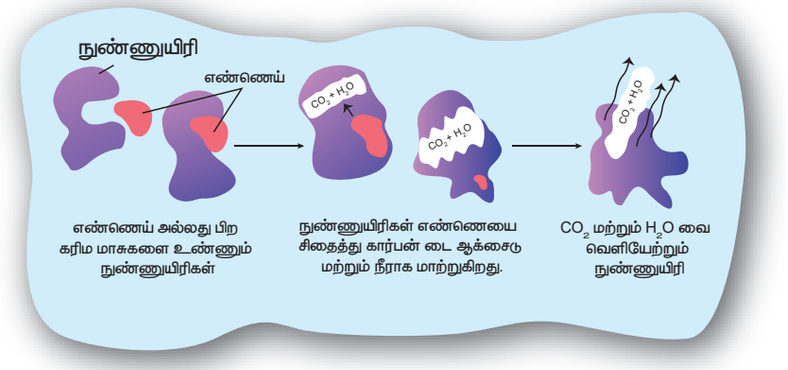


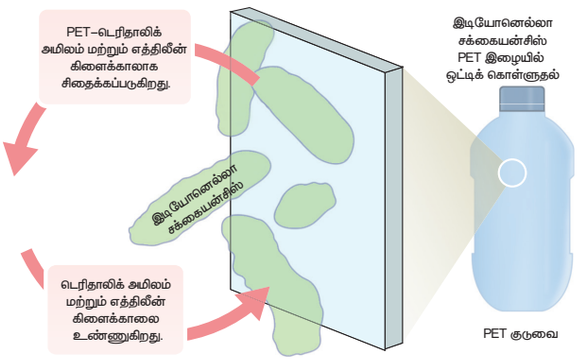
படம் 8.4 உயிரிய தீர்வு முறை

8.5 உயிரியத்தீர்வு (Bioremediation)

இயற்கையாக உள்ள அல்லது மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டு, மாசுபடுத்திகளை குறைப்பதும் அழிப்பதும் **உயிரியத் தீர்வு** எனப்படும். மற்ற தீர்வு வழிமுறைகளை விட, உயிரியத்தீர்வு, செலவு குறைவானது மற்றும் அதிக நிலைப்பு தன்மை கொண்டது. உயிரியத்தீர்வை **வாழிட உள் உயிரிய தீர்வு** (*in situ*) (மாசுபட்ட அதே இடத்தில் மாசுபட்ட மண் /நீரை சுத்திகரிப்பு செய்தல்) மற்றும் **வாழிட வெளி உயிரியத்தீர்வு** (*ex situ*) (மாசுபட்ட மண் மற்றும் நீரை வேறு இடத்திற்கு மாற்றி சுத்திகரித்தல்) என்று வகைப்படுத்தலாம்.

8.5.1 உயிரியத் தீர்வில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு

காற்றினைச் சுவாசிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் மாசுக்களை சிதைக்கின்றன. இவை முக்கியமாக தீங்குயிர் கொல்லிகள் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன்களை சிதைக்கின்றன. சூடோமோனாஸ் புட்டிடா (*Pseudomonas putida*) என்பது மரபு பொறியியல் முறையில் மாற்றப்பட்ட நுண்ணுயிரியாகும் (GEM). இந்த மறுசேர்க்கை பாக்டீரிய வகையை (*Recombinant bacterial strain*) உருவாக்கியதற்கான காப்புரிமையை டாக்டர். ஆனந்த மோகன் சக்ரவர்த்தி பெற்றுள்ளார். இது, பல பிளாஸ்மிடுகளைக் கொண்ட ஹைட்ரோகார்பன்களை சிதைக்கும் பாக்டீரியாவாகும். இவை எண்ணெய்க் கசிவுகளில் உள்ள ஹைடிரோகார்பன்களைச் சிதைக்கின்றன (**படம் 8.4**).



படம் 8.5 இடியோனெல்லா சக்கையன்சிஸின் செயல்கள்

நைட்ரோசோமோனாஸ் யூரோப்பியாவும் (*Nitrosomonas europaea*) பென்சீன் மற்றும் பலதரப்பட்ட உப்பீனி ஏறிய (Halogenated) கரிம கூட்டுப் பொருட்களான ட்ரைகுளோரோஎத்திலீன் மற்றும் வினைல் குளோரைடு போன்றவற்றைச் சிதைக்கும் வல்லமை பெற்றுள்ளது. தற்பொழுது PET நெகிழிகளை மறுசுழற்சி செய்யும் பணியில் இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ் (*Ideonella sakaiensis*) ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது (**படம் 8.5**). இந்த பாக்டீரியா PETase மற்றும் MHETase நொதிகளின் துணையுடன் நெகிழிகளை டெரிப்த்தாலிக் அமிலம் மற்றும் எத்திலீன் கிளைக்காலாக சிதைக்கின்றது.

காற்றற்ற நிலையில் வாழும் நுண்ணுயிரிகள் ஆக்சிஜனற்ற சூழலில் மாசுக்களை சிதைக்கின்றன. டீகுளோரோமோனாஸ் அரோமேட்டிக்கா (*Dechloromonas aromatica*) என்பது காற்றற்ற சூழலில் பென்சீனை சிதைக்கவும், டொலுவின் மற்றும் சைலீனை ஆக்ஸிகரணமடையச் செய்யும் திறமையும் பெற்றுள்ளது.

XII Std Biology-Zoology Chapter-8 TM.indd 170 27/12/2022 19:14:47